

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE

DÉPARTEMENT DES SYSTÈMES INFORMATIQUES



RECOMMANDATION SUR L'ÉTHIQUE DE L'IA (UNESCO)

PROJET D'ÉTHIQUE DE L'IA

Proposé par : Dr. N. MEBTOUCHE

Membres	Groupe	Matricules
Nacer Bey Abderrahmane Zakaria	G1	232331388005
Zouaoui Abdelmalek	G1	232332138706
Amine Ouattas	G1	232331729105
Graia Ramin Mohamed Ryad	G1	232331425906
Saidouni Djoulene	G2	232331425720
Alkalla Omar	G1	222231376516

Niveau : 3^e année Ingénierie IA Groupe : 18

Année Universitaire 2025/2026

Table des matières

1	Analyse Contextuelle	3
1.1	Origine : L'organisme émetteur et son autorité	3
1.2	Historique : Du mandat à l'adoption	4
1.3	Nature du texte : Un instrument de « soft law »	5
2	Analyse de Contenu	6
2.1	Thématiques couvertes	6
2.2	Public cible	7
2.3	Sanctions et mécanismes de contrôle	8
3	Analyse Éthique (Axes Majeurs)	8
3.1	Éthique des Données	8
3.2	Éthique des Algorithmes	9
3.3	Éthique de l'Impact	10
4	Analyse Critique	11
4.1	Forces	11
4.2	Faiblesses et limites	12
4.3	Comparaison avec l'AI Act de l'Union Européenne	13
5	Conclusion	15

Table des figures

1	Organisation de l'UNESCO et ses domaines d'intervention	4
2	Chronologie de la recommandation	5
3	Logo de Unesco	13
4	Logo de IA Act	13
5	Comparaison entre l'AI Act européen et la Recommandation de l'UNESCO	15

1 Analyse Contextuelle

1.1 Origine : L'organisme émetteur et son autorité

L'instrument analysé a été produit par l'**Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)**^[1], une agence spécialisée du système des Nations Unies fondée en 1945 et dont le siège est situé à Paris, en France. Le mandat constitutionnel de l'UNESCO consiste à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales en favorisant la coopération entre les nations à travers l'éducation, les sciences, la culture, ainsi que la communication et l'information.

Ce mandat confère à l'UNESCO une légitimité particulière pour traiter des enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle. En effet, contrairement à d'autres organisations internationales davantage orientées vers la régulation économique ou technique, l'UNESCO adopte une approche centrée sur les valeurs humaines, les droits fondamentaux et la diversité culturelle. Cette orientation se reflète directement dans la Recommandation, qui inscrit l'IA dans une perspective humaniste et normative fondée sur les droits de l'homme, la dignité humaine et le développement durable ^[2].

Avec ses 193 États membres, l'UNESCO dispose d'une capacité unique à établir un dialogue global inclusif, intégrant des perspectives issues de contextes culturels, économiques et politiques variés. Cette représentativité renforce la légitimité de la Recommandation en tant que cadre éthique universel, tout en permettant une prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement et des régions sous-représentées dans les débats technologiques mondiaux.

Par ailleurs, l'UNESCO joue un rôle central dans la production de normes internationales non contraignantes, visant à orienter les politiques publiques et à harmoniser les pratiques à l'échelle mondiale. La Recommandation sur l'éthique de l'IA s'inscrit ainsi dans une tradition d'instruments normatifs portant sur des enjeux globaux, tels que la bioéthique ou la diversité culturelle.



FIGURE 1 – Organisation de l'UNESCO et ses domaines d'intervention

1.2 Historique : Du mandat à l'adoption

L'élaboration de la Recommandation s'inscrit dans un contexte international marqué par une accélération rapide du développement des technologies d'intelligence artificielle et par une prise de conscience croissante de leurs implications éthiques, sociales et politiques. Face à ces enjeux, l'UNESCO a été mandatée pour élaborer un cadre normatif global capable de guider les États dans la gouvernance de l'IA.

En novembre 2019, lors de sa 40^e session, la Conférence générale de l'UNESCO a adopté la résolution 40 C/37, demandant la création d'un instrument normatif international sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce processus s'est distingué par son caractère inclusif et participatif, impliquant non seulement les États membres, mais également des experts internationaux, des organisations de la société civile, des institutions académiques et des acteurs du secteur privé.

Des consultations régionales et thématiques ont été organisées afin de garantir une représentation équilibrée des différentes perspectives, notamment celles des pays à revenus faibles et intermédiaires. Cette méthodologie a permis d'intégrer des préoccupations variées, telles que les inégalités numériques, la protection des droits humains, ou encore les impacts environnementaux de l'IA.

Le texte final a été adopté par consensus le 23 novembre 2021 lors de la 41^e session

de la Conférence générale. Cette adoption unanime constitue un élément remarquable, témoignant d'un accord international large sur les principes fondamentaux encadrant l'éthique de l'IA, malgré la diversité des contextes nationaux.



FIGURE 2 – Chronologie de la recommandation

1.3 Nature du texte : Un instrument de « soft law »

La Recommandation constitue un instrument de **droit souple (soft law)**^[3], c'est-à-dire un cadre normatif non contraignant juridiquement. Elle n'impose pas d'obligations légales directes aux États membres, mais vise à orienter leurs politiques publiques, leurs stratégies nationales et leurs cadres réglementaires en matière d'intelligence artificielle.

Ce choix de la soft law présente plusieurs avantages. Il permet une adoption rapide à l'échelle internationale, favorise l'adhésion des États et offre une certaine flexibilité dans l'application des principes, en tenant compte des spécificités nationales. Il facilite également l'évolution progressive des normes, en s'adaptant aux transformations rapides des technologies de l'IA.

Toutefois, cette nature non contraignante implique que l'effectivité de la Recommandation repose principalement sur la volonté politique des États et sur leur capacité à traduire ces principes en mesures concrètes. Afin de pallier cette limite, le texte prévoit des mécanismes d'accompagnement, tels que l'évaluation d'impact éthique (Ethical Impact Assessment – EIA) et l'évaluation du niveau de préparation, destinés à soutenir la mise en œuvre et à encourager une harmonisation progressive des pratiques ^[2].

Ainsi, la Recommandation se positionne comme un cadre de référence international, jouant un rôle d'orientation stratégique et normative dans la gouvernance globale de l'intelligence artificielle, tout en laissant aux États la responsabilité de son application concrète.

2 Analyse de Contenu

2.1 Thématiques couvertes

La Recommandation de l'**Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)** se distingue par l'ampleur et la complexité de son champ thématique, structuré autour des quatre domaines de compétence de l'organisation, tout en intégrant un ensemble de problématiques transversales reflétant le caractère systémique des technologies d'intelligence artificielle.

Dans ses domaines principaux, le texte examine les implications éthiques de l'IA dans l'éducation, la science, la culture, ainsi que la communication et l'information. Dans le domaine de l'éducation, il met en évidence la nécessité de développer de nouvelles compétences adaptées aux sociétés numériques, telles que la pensée critique, la culture numérique et la compréhension des systèmes algorithmiques. Il souligne également l'importance d'intégrer l'éthique de l'IA dans les curricula, afin de former des citoyens capables de comprendre, d'utiliser et de questionner ces technologies. Ces transformations éducatives sont étroitement liées aux mutations du marché du travail et aux exigences croissantes en matière de participation démocratique.

En matière scientifique, la Recommandation reconnaît que l'IA transforme profondément les pratiques de recherche, en augmentant les capacités d'analyse, en accélérant les découvertes et en modifiant les processus de production des connaissances. Toutefois, elle souligne également les risques associés, notamment en termes de dépendance aux systèmes automatisés, de reproductibilité des résultats et d'intégrité scientifique, ce qui nécessite une vigilance accrue et l'élaboration de normes éthiques adaptées.

Concernant la culture, le texte met en évidence une double dynamique. D'une part, l'IA offre des opportunités significatives pour la création, la diffusion et la valorisation des contenus culturels. D'autre part, elle peut accentuer des phénomènes de concentration économique et de standardisation des contenus, menaçant ainsi la diversité culturelle, le pluralisme des expressions et la diversité linguistique. Cette tension souligne la nécessité d'un encadrement éthique visant à préserver les identités culturelles dans un environnement numérique globalisé.

Dans le domaine de la communication et de l'information, la Recommandation aborde des enjeux critiques tels que le journalisme automatisé, la modération algorithmique des contenus et la personnalisation des flux d'information. Elle met en garde contre les risques de désinformation, de mésinformation et de discours de haine amplifiés par les systèmes d'IA, qui peuvent fragiliser les processus démocratiques et la confiance dans les institutions. Elle souligne ainsi la nécessité de promouvoir un écosystème informationnel fiable,

transparent et pluraliste.

Au-delà de ces domaines, la Recommandation intègre plusieurs axes transversaux majeurs qui renforcent sa portée globale. L'égalité de genre y occupe une place centrale, avec l'exigence de réduire les biais algorithmiques et de garantir une participation équitable des femmes dans le développement et la gouvernance de l'IA. La durabilité environnementale constitue également un pilier fondamental : les systèmes d'IA doivent être conçus et utilisés de manière à minimiser leur empreinte écologique, en cohérence avec les objectifs du développement durable.

Enfin, les dimensions économiques et sociales sont largement prises en compte. La Recommandation invite les États à anticiper les transformations du marché du travail induites par l'automatisation, en mettant en place des politiques de formation continue, de reconversion professionnelle et de protection sociale. Elle insiste également sur la nécessité de réduire les inégalités d'accès aux technologies numériques, afin d'éviter l'aggravation de la fracture numérique à l'échelle mondiale.

2.2 Public cible

La Recommandation adopte une approche large et inclusive de son public cible, reflétant la complexité de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Elle s'adresse en premier lieu aux États membres, qui jouent un rôle central dans l'élaboration des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels encadrant le cycle de vie des systèmes d'IA. Ils sont également responsables de la mise en œuvre des politiques publiques, de la protection des droits fondamentaux et de la coordination des différents acteurs.

Toutefois, le texte dépasse largement le cadre étatique en reconnaissant la responsabilité partagée de l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement et l'utilisation de l'IA. Les « acteurs de l'IA » incluent toute entité intervenant à une étape du cycle de vie d'un système, qu'il s'agisse de la conception, du développement, du déploiement ou de l'utilisation. Cela comprend notamment les chercheurs, les ingénieurs, les data scientists, les entreprises technologiques, les institutions académiques, les organisations publiques et privées, ainsi que les utilisateurs finaux.

Cette conception élargie traduit une évolution importante dans la gouvernance de l'IA : la responsabilité éthique n'est plus uniquement attribuée aux États, mais distribuée tout au long de la chaîne de valeur. Elle implique également une collaboration renforcée entre les différents acteurs, afin de garantir une mise en œuvre cohérente et efficace des principes éthiques. En ce sens, la Recommandation promeut une approche multi-acteurs et participative, essentielle pour faire face à la complexité des enjeux liés à l'IA.

2.3 Sanctions et mécanismes de contrôle

En tant qu'instrument de droit souple, la Recommandation ne prévoit aucune sanction juridique contraignante en cas de non-respect. Les États et les acteurs de l'IA ne sont pas soumis à des obligations juridiquement opposables ni à des pénalités formelles au niveau international. Cette caractéristique limite sa capacité à garantir une application uniforme et effective des principes énoncés.

Néanmoins, le texte met en place des mécanismes structurés de suivi, d'évaluation et d'accompagnement visant à encourager sa mise en œuvre progressive. Parmi ces mécanismes, deux outils principaux se distinguent. D'une part, l'évaluation d'impact éthique (Ethical Impact Assessment – EIA) constitue un instrument central permettant d'identifier, d'analyser et d'atténuer les risques liés aux systèmes d'IA. Fondée sur les droits humains et les données scientifiques, cette méthodologie est accompagnée de guides pratiques, de programmes de formation et d'outils d'aide à la décision destinés aux responsables publics et privés.

D'autre part, l'évaluation du niveau de préparation (readiness assessment) permet aux États d'évaluer leur degré de maturité en matière d'IA, en tenant compte de leurs capacités technologiques, juridiques, institutionnelles et humaines. Cet outil vise à favoriser une approche différenciée, adaptée aux contextes nationaux, tout en encourageant le renforcement des capacités et la coopération internationale.

Ces instruments reposent principalement sur des logiques d'auto-évaluation, de transparence et d'apprentissage collectif. Ils contribuent à transformer la Recommandation en un cadre opérationnel, favorisant une mise en œuvre progressive et mesurable. Toutefois, leur efficacité dépend largement de l'engagement des États et des acteurs concernés, ainsi que de leur capacité à traduire ces outils en actions concrètes et durables.

3 Analyse Éthique (Axes Majeurs)

3.1 Éthique des Données

La Recommandation établit la protection de la vie privée comme une valeur éthique fondamentale, et non comme une simple exigence technique de conformité. La vie privée, essentielle à la dignité humaine, à l'autonomie et à la capacité d'agir des individus, doit être respectée, protégée et promue tout au long du cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle. En l'intégrant dans le cadre plus large des droits de l'homme, le texte élève la protection des données au rang d'engagement éthique non négociable.

Au-delà de cette approche principielle, la Recommandation insiste sur la mise en place d'une gouvernance globale des données, impliquant des cadres institutionnels, juridiques

et techniques robustes. Cette gouvernance repose sur des mécanismes de supervision, de responsabilité et de contrôle, permettant d'assurer une gestion éthique continue des données par l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés.

Concernant le consentement et le traitement licite des données, la Recommandation est explicite : les cadres de protection des données doivent s'appuyer sur les principes internationaux en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation des données personnelles, en garantissant un objectif légitime ainsi qu'une base juridique valide, incluant le consentement éclairé. Ce dernier constitue ainsi un élément central de toute gouvernance éthique des données. Toutefois, cette exigence est complétée par une approche proactive, imposant l'intégration de la protection de la vie privée dès la conception des systèmes (« *privacy by design* »), ainsi que la réalisation d'évaluations d'impact sur la vie privée.

Par ailleurs, la Recommandation consacre le principe de souveraineté des individus sur leurs données personnelles. Elle reconnaît explicitement des droits fondamentaux tels que l'accès aux données, leur rectification, leur effacement, ainsi que le contrôle sur leur utilisation. Cette approche renforce l'autonomie des individus face aux systèmes d'IA et contribue à rééquilibrer les rapports de pouvoir entre utilisateurs et concepteurs de technologies.

Le document insiste également sur la qualité et l'intégrité des ensembles de données utilisés pour l'entraînement des systèmes d'IA. Les États sont invités à promouvoir l'utilisation de données robustes, fiables et représentatives, tout en exerçant une vigilance accrue quant à leur collecte et leur exploitation. Cette approche repose sur le constat que les biais algorithmiques trouvent souvent leur origine en amont, dans les données elles-mêmes. Ainsi, les acteurs de l'IA doivent mettre en œuvre tous les efforts raisonnables pour éviter de reproduire ou d'amplifier des discriminations, afin de garantir l'équité des systèmes.

Enfin, la Recommandation adopte une approche équilibrée entre protection et innovation, en encourageant le partage éthique et sécurisé des données, notamment dans une logique d'ouverture (*open data*), lorsque cela sert l'intérêt public, la recherche scientifique et le développement durable.

3.2 Éthique des Algorithmes

La transparence et l'explicabilité constituent des principes centraux de la Recommandation. Elles ne sont pas présentées comme des caractéristiques facultatives, mais comme des conditions nécessaires à la protection des droits fondamentaux. La transparence permet notamment d'assurer le bon fonctionnement des régimes de responsabilité juridique au niveau national et international, et constitue une condition essentielle à l'exercice du droit à un recours effectif et à un procès équitable.

Le texte distingue clairement ces deux notions. L'explicabilité renvoie à la capacité de rendre compréhensible le fonctionnement des systèmes d'IA, en fournissant des informations sur les données d'entrée, les processus internes et les résultats produits. En pratique, cela implique que les individus affectés par une décision algorithmique puissent comprendre non seulement le résultat, mais aussi les mécanismes qui y ont conduit, ce qui est particulièrement crucial dans des domaines sensibles comme la santé, la justice ou la finance. De plus, les individus doivent être informés lorsqu'ils interagissent avec un système d'IA et disposer du droit de demander une explication intelligible.

Au-delà de la transparence, la Recommandation insiste sur la nécessité de garantir l'auditabilité et la traçabilité des systèmes d'IA. Ces exigences permettent de retracer les processus décisionnels, d'identifier les responsabilités et de détecter d'éventuels biais ou dysfonctionnements. Elles constituent ainsi des outils essentiels pour assurer la fiabilité, la sécurité et la conformité éthique des systèmes algorithmiques.

En matière de contrôle humain, la Recommandation adopte une position ferme : les systèmes d'IA ne doivent jamais remplacer la responsabilité humaine ultime. Même si les humains peuvent déléguer certaines décisions aux systèmes automatisés, ils demeurent responsables des résultats. En particulier, les décisions impliquant la vie ou la mort ne doivent en aucun cas être confiées à des systèmes d'IA. Les États doivent également garantir que la responsabilité éthique et juridique puisse toujours être attribuée à des personnes physiques ou morales identifiables.

Enfin, la Recommandation établit des limites éthiques strictes concernant certains usages de l'IA. Elle rejette explicitement les systèmes de notation sociale ainsi que les dispositifs de surveillance de masse, considérés comme incompatibles avec les droits fondamentaux, les libertés individuelles et les principes démocratiques.

3.3 Éthique de l'Impact

La Recommandation aborde de manière approfondie les conséquences de l'utilisation de l'IA, en adoptant une approche globale qui prend en compte ses impacts sociaux, économiques, environnementaux et culturels. Elle ne se limite pas à encadrer les usages existants, mais impose également une démarche proactive d'anticipation des risques.

Dans cette perspective, le texte introduit l'obligation de réaliser des évaluations d'impact éthique (Ethical Impact Assessment). Ces évaluations visent à identifier, analyser et atténuer les risques potentiels liés aux systèmes d'IA, notamment en matière de droits humains, d'équité sociale et de durabilité environnementale. Elles constituent un outil central de gouvernance responsable.

Concernant la surveillance de masse et le contrôle social, le texte établit des lignes rouges claires. Les systèmes d'IA doivent être proportionnés à un objectif légitime, respec-

ter les valeurs fondamentales et être adaptés à leur contexte d'utilisation. En particulier, l'utilisation de l'IA pour des systèmes de notation sociale ou de surveillance généralisée est explicitement rejetée, en raison de ses effets néfastes sur les libertés individuelles et les principes démocratiques.

Sur le plan économique et social, la Recommandation insiste sur la nécessité d'une transition équitable face à l'automatisation. Les États sont encouragés à collaborer avec les entreprises, les organisations de la société civile et les travailleurs afin de mettre en place des programmes de formation, de reconversion (reskilling) et de protection sociale. L'objectif est d'éviter que les gains de productivité liés à l'IA ne se traduisent par une exclusion accrue des travailleurs vulnérables et par un renforcement des inégalités, notamment dans un contexte de fracture numérique.

Enfin, l'impact environnemental des systèmes d'IA est considéré comme une responsabilité éthique majeure. Les États et les entreprises doivent évaluer les effets directs et indirects de ces technologies, notamment en termes de consommation énergétique, d'empreinte carbone et d'extraction des ressources. La Recommandation consacre explicitement le principe de précaution : en cas d'impact environnemental disproportionné, l'utilisation de l'IA ne devrait pas être poursuivie. Cette approche s'inscrit dans une volonté plus large de concilier innovation technologique, durabilité environnementale et responsabilité intergénérationnelle.

Au-delà de ces dimensions, l'IA est envisagée comme une technologie à impact systémique, susceptible d'influencer non seulement les structures économiques et sociales, mais également les dynamiques culturelles, les processus cognitifs et les modes de prise de décision humaine. Cette vision souligne la nécessité d'un encadrement éthique global et anticipatif.

4 Analyse Critique

4.1 Forces

La Recommandation de l'**Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)** sur l'éthique de l'IA se distingue avant tout par sa portée historique : il s'agit du **premier instrument normatif mondial** dédié à l'éthique de l'intelligence artificielle, adopté par consensus par les 193 États membres de l'organisation. Cette légitimité universelle lui confère une autorité morale sans équivalent dans le paysage réglementaire international, en établissant un socle commun de valeurs et de principes partagés à l'échelle globale.

Sa principale force réside dans son **approche holistique [5] et multiculturelle**.

Contrairement à d'autres cadres normatifs souvent centrés sur des considérations techniques ou économiques, la Recommandation adopte une vision intégrée de l'IA, en tenant compte de ses impacts sur la société dans son ensemble. Elle inclut des dimensions souvent marginalisées dans les débats contemporains, telles que la diversité culturelle, la pluralité linguistique, l'éducation, ainsi que la préservation de l'environnement. Cette approche transversale permet de dépasser une logique purement technicienne pour inscrire l'IA dans une perspective humaniste et durable.

Un autre point fort majeur réside dans la **centralité accordée aux droits humains**. La Recommandation ne se contente pas d'encadrer les usages de l'IA, mais les inscrit explicitement dans le cadre du droit international des droits de l'homme. Elle renforce ainsi la cohérence normative entre innovation technologique et protection des libertés fondamentales, en faisant de l'éthique un pilier structurant plutôt qu'un simple complément.

Par ailleurs, le document manifeste une **volonté d'inclusion explicite envers les pays à revenus faibles et intermédiaires**. En reconnaissant les inégalités d'accès aux technologies de l'IA et en encourageant la coopération internationale, le transfert de connaissances et le renforcement des capacités, la Recommandation introduit une dimension de justice numérique mondiale. Cette orientation constitue une avancée importante face à la concentration actuelle des capacités en IA dans un nombre restreint de pays et d'entreprises.

Enfin, la Recommandation se distingue par son **caractère anticipatif**. Elle ne se limite pas à répondre aux problématiques actuelles, mais propose des outils prospectifs tels que les évaluations d'impact éthique, la gouvernance des données et les mécanismes de supervision. Cette approche proactive permet d'anticiper les risques futurs liés à l'évolution rapide des technologies d'IA.

4.2 Faiblesses et limites

Malgré ses apports significatifs, la Recommandation présente plusieurs limites structurelles. La plus importante réside dans sa **nature juridique de droit souple (soft law)** [6]. En tant qu'instrument non contraignant, elle ne prévoit aucune sanction directe à l'encontre des États ou des acteurs ne respectant pas ses principes. Cette absence de force obligatoire limite considérablement son efficacité pratique, en la réduisant souvent à un cadre de référence moral plutôt qu'à un véritable outil de régulation.

Cette faiblesse est renforcée par la **dépendance à la volonté politique des États**. Dans des contextes nationaux où les priorités économiques ou sécuritaires priment, les principes éthiques peuvent être relégués au second plan. Il en résulte un risque important de mise en œuvre sélective, voire symbolique, où les États adoptent le discours sans en appliquer réellement les exigences.

En outre, les **mécanismes de suivi et d'évaluation** proposés restent limités. Les outils tels que l'évaluation d'impact éthique (EIA) ou l'évaluation du niveau de préparation reposent largement sur des processus d'auto-évaluation. L'absence d'un organisme indépendant doté de pouvoirs de contrôle ou de sanction affaiblit la crédibilité de ces mécanismes et ouvre la voie à des biais ou à des déclarations non vérifiables.

Une autre limite importante concerne le **niveau d'abstraction élevé du texte**. Bien que cette généralité permette une adoption universelle, elle rend parfois difficile son application concrète. Les principes énoncés, tels que la transparence, l'équité ou la responsabilité, restent largement ouverts à interprétation. Cette flexibilité peut conduire à des divergences significatives dans leur mise en œuvre, voire à des usages opportunistes.

Par ailleurs, la Recommandation ne traite que de manière partielle la **question du pouvoir des grandes entreprises technologiques [7]**. Alors que ces acteurs jouent un rôle central dans le développement et le déploiement des systèmes d'IA, le texte reste relativement prudent quant aux mécanismes de régulation spécifiques à leur égard. Cette absence limite la portée effective des principes éthiques dans un contexte marqué par une forte concentration du pouvoir technologique.

De plus, certaines tensions internes peuvent être identifiées, notamment entre les objectifs d'innovation et les exigences éthiques. La promotion simultanée du développement de l'IA et de sa régulation peut engendrer des arbitrages complexes, qui ne sont pas toujours explicitement résolus dans le texte.

Enfin, la Recommandation peut être critiquée pour son **manque de précision opérationnelle**. Elle fournit des orientations générales mais peu d'indications concrètes sur les modalités techniques, juridiques ou organisationnelles de leur mise en œuvre, ce qui peut freiner son adoption effective par les acteurs publics et privés.

4.3 Comparaison avec l'AI Act de l'Union Européenne



FIGURE 3 – Logo de Unesco



FIGURE 4 – Logo de IA Act

Comparée à l'**AI Act de l'Union Européenne [8]**, la Recommandation de l'UNESCO

adopte une approche complémentaire mais fondamentalement différente. L'AI Act constitue une **hard law**, juridiquement contraignante, assortie de sanctions financières importantes et applicable à tous les acteurs opérant sur le marché européen. Il repose sur une approche fondée sur le risque, classifiant les systèmes d'IA selon leur niveau de dangerosité et imposant des obligations strictes en conséquence.

À l'inverse, la Recommandation de l'UNESCO est **plus large sur le plan thématique et plus inclusive sur le plan géographique**. Elle propose une vision globale qui dépasse la régulation technique pour inclure des dimensions sociales, culturelles, éducatives et environnementales. Cette approche lui permet d'atteindre une portée universelle, mais au prix d'une moindre précision normative.

Cependant, cette différence révèle également une **complémentarité stratégique**. Là où l'AI Act fournit des règles contraignantes et directement applicables, la Recommandation de l'UNESCO offre un cadre éthique global susceptible d'orienter les politiques publiques et les législations nationales. Elle peut ainsi servir de référence normative pour les pays ne disposant pas encore de régulations spécifiques.

Néanmoins, cette complémentarité met en évidence une asymétrie : l'AI Act dispose de mécanismes de contrôle et de sanction qui garantissent son effectivité, tandis que la Recommandation repose essentiellement sur l'adhésion volontaire. Cette différence soulève la question de l'efficacité réelle des instruments non contraignants dans un domaine aussi stratégique que l'intelligence artificielle.

En définitive, ces deux instruments illustrent deux approches distinctes de la gouvernance de l'IA : l'une normative et contraignante, centrée sur la régulation des risques, l'autre éthique et globale, orientée vers la définition de principes universels. Leur articulation apparaît essentielle pour construire un cadre de gouvernance équilibré, mais elle souligne également les limites d'une régulation reposant uniquement sur des engagements volontaires.

AI Act vs UNESCO		
Critère	UNESCO	AI Act
Nature	Soft law 	Hard law 
Portée	Mondiale 	Union Européenne 
Objectif	Éthique globale 	Régulation des risques 
Contraintes	Non contraignant 	Sanctions financières 
Approche	Holistique 	Basée sur le risque 
Acteurs	Tous (États + privés) 	Marché européen 

FIGURE 5 – Comparaison entre l'AI Act européen et la Recommandation de l'UNESCO

5 Conclusion

La Recommandation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur l'éthique de l'intelligence artificielle constitue une étape majeure dans la structuration d'une gouvernance mondiale de l'IA. En réunissant 193 États membres autour de valeurs communes telles que la dignité humaine, la transparence, l'équité, la responsabilité et la durabilité, elle établit les fondements d'un cadre éthique global, capable de transcender les frontières nationales et les différences culturelles.

Au-delà de son caractère symbolique, cette Recommandation propose une vision ambitieuse de l'intelligence artificielle comme technologie devant être mise au service du bien commun. Elle ne se limite pas à encadrer les risques, mais cherche à orienter le développement de l'IA vers des objectifs sociétaux, en intégrant des dimensions souvent négligées telles que l'inclusion sociale, la diversité culturelle, l'éducation et la protection de l'environnement. En ce sens, elle contribue à redéfinir les priorités de l'innovation technologique à l'échelle internationale.

Cependant, cette ambition se heurte à des limites structurelles importantes. Sa nature non contraignante réduit sa capacité à produire des effets concrets et immédiats, en laissant une large marge d'interprétation et d'application aux États. L'absence de mécanismes de contrôle indépendants et de sanctions renforce le risque d'une mise en œuvre inégale [4], voire purement déclarative, selon les contextes politiques, économiques et institutionnels.

Ainsi, la Recommandation apparaît davantage comme une **boussole éthique** que comme un instrument de régulation strict. Elle joue un rôle normatif essentiel en fixant des standards internationaux, mais son efficacité dépendra largement de sa capacité à être traduite en cadres juridiques contraignants et en politiques publiques opérationnelles. Cette transition constitue un défi central, notamment pour les pays disposant de ressources limitées ou d'une faible capacité institutionnelle.

L'enjeu principal pour les années à venir réside donc dans l'**opérationnalisation de ces principes**. Cela implique non seulement leur intégration dans les législations nationales, mais également leur appropriation par l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'IA, y compris les entreprises technologiques, les institutions de recherche et la société civile. Les outils proposés par l'UNESCO, tels que l'évaluation d'impact éthique (EIA) et l'évaluation du niveau de préparation, constituent à cet égard des leviers importants, mais nécessitent d'être accompagnés de mécanismes de mise en œuvre plus robustes.

Enfin, dans un contexte marqué par une accélération rapide des innovations et une concentration croissante du pouvoir technologique, la Recommandation soulève une question fondamentale : celle de la capacité des sociétés à gouverner l'intelligence artificielle de manière démocratique, équitable et durable. Son véritable impact dépendra de la volonté collective des États et des acteurs privés de dépasser les engagements de principe pour construire un cadre de gouvernance effectif, capable de concilier innovation technologique et respect des valeurs humaines fondamentales.

Références

- [1] UNESCO, *Site Officiel de l'Unesco*, Consulté sur <https://www.unesco.org/fr..>
- [2] UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, Adopted on 23 November 2021, Paris. Disponible sur : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>
- [3] UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, Consulté sur <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics..>
- [4] A. Jobin, M. Ienca, E. Vayena, *The global landscape of AI ethics guidelines*, Nature Machine Intelligence, 2019.
- [5] L. Floridi et al., *AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society*, Minds and Machines, 2018.
- [6] K. Abbott, D. Snidal, *Hard and Soft Law in International Governance*, International Organization, 2000.
- [7] S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, 2019.
- [8] European Union, *Artificial Intelligence Act*, 2024. Disponible sur : <https://artificialintelligenceact.eu/>